关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V019 垂心

二级结论

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，角 A,B,C 所对的边长分别为 a,b,c，则有以下核心结论：

1. **数量积等量性**：$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}=\vec{HC}\cdot\vec{HA}$；
2. **等式常数值**：上述数量积的值等于 $2R^2\cos A\cos B\cos C$（其中 R 为外接圆半径）；
3. **正切权重等式**：$\tan A\cdot\vec{HA}+\tan B\cdot\vec{HB}+\tan C\cdot\vec{HC}=\vec{0}$（要求 $\triangle ABC$ 非直角三角形）。
4. **四点对称性**：在 A,B,C,H 这四个点中，任取一点，该点必然是其余三点所构成的三角形的垂心。
   - H 是 $\triangle ABC$ 的垂心；
   - A 是 $\triangle HBC$ 的垂心；
   - B 是 $\triangle HAC$ 的垂心；
   - C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。

理解说明

垂心结论的代数本质是” 正交投影的守恒”：

- **垂直转化**：由于 $AH\perp BC$，则 $\vec{AH}\cdot(\vec{HC}-\vec{HB})=0$，这直接导出了相邻顶点数量积的循环相等性。
- **奔驰定理特例**：在奔驰定理中，当面积比 $S_A:S_B:S_C=\tan A:\tan B:\tan C$ 时，该点即为垂心。
- **动态特征**：在处理涉及垂心的最值问题时，数量积恒等式可以将复杂的向量运算转化为角度的三角恒等式运算。
- **提示**: 垂心的正切等式是奔驰定理在三角函数领域的完美体现。在处理锐角三角形时，系数均为正；若为钝角三角形，注意最大角对应的正切值为负，这反映了垂心位于三角形外部的几何事实

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$：

1. 因为 H 是垂心，所以 $AH\perp BC$。
2. 结合向量减法有：$\vec{HA}\cdot\vec{BC}=0\implies\vec{HA}\cdot(\vec{HC}-\vec{HB})=0$。
3. 展开得：$\vec{HA}\cdot\vec{HC}-\vec{HA}\cdot\vec{HB}=0$，即 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HA}\cdot\vec{HC}$。
4. 同理，由 $BH\perp AC$ 可得 $\vec{HB}\cdot\vec{HA}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$。
5. 综上，$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}=\vec{HC}\cdot\vec{HA}$。

证明

1. 证明正切权重等式： $\tan A\cdot\vec{HA}+\tan B\cdot\vec{HB}+\tan C\cdot\vec{HC}=\vec{0}$

- 根据奔驰定理，系数之比等于对边三角形面积比：$S_{\triangle BHC}:S_{\triangle AHC}:S_{\triangle AHB}$。
- 在 $\triangle BHC$ 中，其底边为 a，高为 H 到 BC 的距离（记为 h_a'）。
- 由垂心性质，$h_a'=BD\cdot\tan(90^\circ-C)=c\cdot\cos B\cdot\frac{\cos C}{\sin C}$。
- 经过推导，面积比 $S_A:S_B:S_C=a\cos B\cos C:b\cos A\cos C:c\cos A\cos B$。
- 同时除以 $\cos A\cos B\cos C$ 并利用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$：

$$\frac{\sin A}{\cos A}:\frac{\sin B}{\cos B}:\frac{\sin C}{\cos C}=\tan A:\tan B:\tan C$$

- 故原命题得证。

证明

2. 证明数量积常数值： $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\cdots=-4R^2\cos A\cos B\cos C$

- 利用垂心到顶点的距离公式：$|\vec{HA}|=2R|\cos A|$，$|\vec{HB}|=2R|\cos B|$。
- 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$\vec{HA}$ 与 $\vec{HB}$ 的夹角为 $180^\circ-C$。
- 数量积定义：$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=|\vec{HA}|\cdot|\vec{HB}|\cdot\cos(180^\circ-C)$。
- 代入得：$(2R\cos A)\cdot(2R\cos B)\cdot(-\cos C)=-4R^2\cos A\cos B\cos C$。
- 由于 A,B,C 对称出现，同理可证三者循环相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

垂心组性质的向量证明：

1. 已知条件：设 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。根据垂心定义，有：

$$\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \quad \text{— (1)}$$

$$\vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \quad \text{— (2)}$$

$$\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{— (3)}$$

2. 证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心：要证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心，只需证明 A 与对应顶点的连线垂直于 $\triangle HBC$ 的对边：

- **第一条高线：**考察 A 到对边 BC 的连线，即向量 $\vec{AH}$。由 (1) 式知 $\vec{AH} \perp \vec{BC}$。
- **第二条高线：**考察 A 到对边 HC 的连线，即向量 $\vec{BA}$（或 $\vec{AC}$）。注意对边是 HC，我们需要证明 $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = 0$。根据向量减法：$\vec{HC} = \vec{AC} - \vec{AH}$。

  $$\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH}) = \vec{BA} \cdot \vec{AC} - \vec{BA} \cdot \vec{AH}$$

  此路略显复杂，我们换个角度：由 (3) 式知 $\vec{CH} \perp \vec{AB}$，即 $\vec{HC} \perp \vec{BA}$。这意味着 B 到对边 AC 的高线经过 A。

3. 逻辑归纳：

- 同理，由 (2) 式知 $\vec{BH} \perp \vec{AC}$，即 C 到对边 AB 的高线也经过 A。
- 既然 $\triangle HBC$ 的三条高线（或其延长线）都交于 A 点，根据垂心定义，A 即为 $\triangle HBC$ 的垂心。

4. 结论：同理可证 B 是 $\triangle HAC$ 的垂心，C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。这四点构成了相互关联的垂心组。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA} = 2$，且 $\angle C = 60^\circ$，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积。

解析：由垂心结论知 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$。在 $\triangle ABC$ 中，可以证明 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = -c \cdot |HA| \cos(\dots)$ 较为复杂。更简便地，利用结论：$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{CA} \cdot \vec{CB} = ab \cos C$。已知 $ab \cos 60^\circ = 2 \implies ab = 4$。结合垂心性质与余弦定理可进一步求解边长与半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **钝角三角形**：当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在三角形外部。此时 $\tan A, \tan B, \tan C$ 中有一个为负值，向量等式的系数符号需格外注意。
- **直角陷阱**：若为直角三角形，垂心与直角顶点重合，此时 $\tan 90^\circ$ 无意义，等式 $\tan A \cdot \vec{HA} + \cdots = \vec{0}$ 不适用。
- **系数误区**：不要将垂心的正切系数与重心的均等系数（1:1:1）或内心的边长系数（a:b:c）混淆。

结论小结

1. **垂直即相等**：垂心在向量题中最大的杀手锏是 $\vec{HA}\cdot\vec{HB} = \vec{HB}\cdot\vec{HC} = \vec{HC}\cdot\vec{HA}$。
2. **四心联动**：
   - 重心：$1:1:1$
   - 内心：$a:b:c$
   - 垂心：$\tan A:\tan B:\tan C$
   - 外心：$\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$
3. **解题套路**：看到数量积两两相等，首选判定垂心；看到正切系数等式，首选判定垂心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料